

分段函数整体单调充要条件

二级结论

F14：分段函数在全域上的单调性

设

$$f(x) = \begin{cases} g(x), & x \leq x_0, \\ h(x), & x > x_0, \end{cases}$$

其中 g 在 $(-\infty, x_0]$ 上有定义, h 在 $(x_0, +\infty)$ 上有定义。本文中“递增、递减”均指严格单调; 记右极限 $L = \lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x)$, 并要求 L 为有限实数。

结论一：整体严格递增

$$f \text{ 在 } \mathbb{R} \text{ 上严格递增} \iff \begin{cases} g \text{ 在 } (-\infty, x_0] \text{ 上严格递增,} \\ h \text{ 在 } (x_0, +\infty) \text{ 上严格递增,} \\ g(x_0) \leq L. \end{cases}$$

结论二：整体严格递减

$$f \text{ 在 } \mathbb{R} \text{ 上严格递减} \iff \begin{cases} g \text{ 在 } (-\infty, x_0] \text{ 上严格递减,} \\ h \text{ 在 } (x_0, +\infty) \text{ 上严格递减,} \\ g(x_0) \geq L. \end{cases}$$

特别注意：允许 $g(x_0) = L$; 右段不含 x_0 , 所以接口取等仍可能整体严格单调。若题目把“单调递增”定义为非严格的 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 以上两条中的“严格”统一改为“非严格”, 接口不等号保持不变。

理解说明

一句话直觉

从左往右看, 两段各自向上走, 跨过分界点也不能往下掉, 整条图象才会递增; 递减时全部反过来。

要检查的两件事

1. 段内方向: g 与 h 分别在自己的定义区间内严格递增 (或严格递减)。
2. 跨段衔接: 递增时检查 $g(x_0) \leq L$; 递减时检查 $g(x_0) \geq L$, 其中 $L = \lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x)$ 。

为什么接口可以取等?

设 $x_1 \leq x_0 < x_2$ 。严格递增时, $g(x_1) \leq g(x_0) \leq L < h(x_2)$, 所以 $f(x_1) < f(x_2)$ 。右段从 x_0 的右边才开始, 即使左端函数值恰好等于右极限, 任意真正属于右段的

点仍严格高于这个极限。递减时有 $g(x_1) \geq g(x_0) \geq L > h(x_2)$ 。

图象提醒

接口可以向单调方向**跳跃**，不要求连续，更不要求光滑。递增时只禁止向下跳；递减时只禁止向上跳。

怎样处理 $h(x_0)$?

x_0 不属于右段。应先求 L ；如果右段表达式在 x_0 可代入，且它在该点可连续延拓，那么代入得到的数值恰好等于 L 。代入只是**计算极限的方法**，并不改变 $f(x_0) = g(x_0)$ 。

常见考法

含参题先分别求出两段严格单调的参数条件，再列接口不等式，最后取交集。

证明

证明：严格递增的充要条件

记 $L = \lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) \in \mathbb{R}$ 。

必要性。若 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，将定义限制到两段，各自必严格递增。又对每个 $x > x_0$ ，有 $g(x_0) = f(x_0) < f(x) = h(x)$ 。令 $x \rightarrow x_0^+$ ，得到 $g(x_0) \leq L$ 。注意取极限后只能保证不大于，不能保证严格小于。

充分性。假设 g, h 在各自区间严格递增，且 $g(x_0) \leq L$ 。任取 $x_1 < x_2$ ，分三种情况：

1. 若 $x_1 < x_2 \leq x_0$ ，由 g 严格递增，得 $f(x_1) < f(x_2)$ 。
2. 若 $x_0 < x_1 < x_2$ ，由 h 严格递增，得 $f(x_1) < f(x_2)$ 。
3. 若 $x_1 \leq x_0 < x_2$ ，则 $g(x_1) \leq g(x_0) \leq L$ 。取 $t \in (x_0, x_2)$ ，由 h 严格递增且 $L \leq h(t) < h(x_2)$ ，得 $L < h(x_2)$ 。因此

$$f(x_1) = g(x_1) \leq g(x_0) \leq L < h(x_2) = f(x_2).$$

三种情况均有 $f(x_1) < f(x_2)$ ，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。

严格递减：同理，将段内方向与全部不等号反向；跨段时利用 $h(x_2) < L$ ，得到 $f(x_1) = g(x_1) \geq g(x_0) \geq L > h(x_2) = f(x_2)$ 。

典型例题

例 1：求严格递增的参数范围

设 $f(x) = \begin{cases} (a-1)x+2, & x \leq 1, \\ 3x+1, & x > 1. \end{cases}$ 求 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增时 a 的范围。

左段斜率 $a-1 > 0$ ，故 $a > 1$ ；右段斜率 $3 > 0$ 。接口处 $g(1) = a+1$ ， $L =$

$\lim_{x \rightarrow 1^+} (3x + 1) = 4$, 故 $a + 1 \leq 4$, 即 $a \leq 3$ 。答案: $1 < a \leq 3$ 。当 $a = 3$ 时接口取等, 整体依旧严格递增。

例 2: 求严格递减的参数范围

设 $f(x) = \begin{cases} -2x + a, & x \leq 0, \\ -x + 3, & x > 0. \end{cases}$ 求 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递减时 a 的范围。

两段斜率分别为 $-2, -1$, 均小于 0 。接口处 $g(0) = a$, $L = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x + 3) = 3$ 。严格递减要求 $a \geq 3$ 。答案: $a \in [3, +\infty)$ 。

例 3: 指数函数与对数函数拼接

设 $f(x) = \begin{cases} a 3^x, & x \leq 0, \\ \ln(1+x) + b, & x > 0. \end{cases}$ 求 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增时 a, b 应满足的条件。

3^x 严格递增, 乘以 a 后仍严格递增须 $a > 0$; $\ln(1+x) + b$ 在 $x > 0$ 上始终严格递增。接口处 $g(0) = a$, $L = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln(1+x) + b) = b$, 故 $a \leq b$ 。答案: $a > 0$ 且 $b \geq a$ 。

易错提醒

易错点一: 只看两段, 漏看接口

两段都递增, 整体也可能不递增。例如 $f(x) = \begin{cases} x + 2, & x \leq 0, \\ x, & x > 0. \end{cases}$ 左端值为 2 , 右极限为 0 ; 从 0 往右发生向下跳跃。递增须另查 $g(x_0) \leq L$ 。

易错点二: 把接口不等号误写成严格不等号

虽然要求严格递增, 接口仍是 $g(x_0) \leq L$ 。例如 $f(x) = x$ 可写成 $g(x) = x (x \leq 0)$ 、 $h(x) = x (x > 0)$; 此时 $g(0) = L = 0$, 但 f 在全域严格递增。

易错点三: 递减时方向写反

沿着 x 增大的方向往右看, 整体递减须“左高右低”, 即 $g(x_0) \geq L$ 。

易错点四: 直接把 $h(x_0)$ 当作右段函数值

右段条件为 $x > x_0$, 接口属于左段, $f(x_0) = g(x_0)$ 。应比较 $g(x_0)$ 与右极限 L ; 即使表达式 h 在 x_0 可代入, 也只把代入结果用于求极限。

易错点五: 以为接口必须连续

向单调方向的跳跃允许存在。例如 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ x + 1, & x > 0 \end{cases}$ 在全域严格递增, 接口却不连续。

结论小结

F14 速记：段内同向，接口不逆向

设 $f(x) = \begin{cases} g(x), & x \leq x_0, \\ h(x), & x > x_0, \end{cases}$ 且 $L = \lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x)$ 为有限实数。

- 严格递增： g 、 h 在各自区间严格递增，且 $g(x_0) \leq L$ 。
- 严格递减： g 、 h 在各自区间严格递减，且 $g(x_0) \geq L$ 。
- 接口可取等：左值等于右极限，仍可保持整体严格单调。
- 不用强求连续：只禁止向错误方向跳跃。

做题顺序：先判两段的严格单调方向，再算 $g(x_0)$ 与右极限 L ，最后把所有参数条件取交集。

约定：这里“递增、递减”指严格单调；若题目采用非严格定义，把两段的严格单调相应改为非严格，接口不等号不变。